

第一章 空间向量与立体几何

1.1.1 空间向量及其运算 (练习件答案)

一、选择题: 本组共 4 题

1. [答案] A

[分析] 把 $|\vec{a} + \vec{b}|$ 先用数量积展开, 再代入已知的模与数量积即可.

[详解] $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 4 + 2 \times (-3) + 9 = 7$, 所以 $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{7}$. 故选: A.

2. [答案] C

[分析] 由数量积的定义式反解夹角余弦, 再在 0° 到 180° 内定角.

[详解] 由 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$ 得 $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{-6}{3 \times 4} = -\frac{1}{2}$. 因为 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle \in [0^\circ, 180^\circ]$, 所以 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 120^\circ$. 故选: C.

3. [答案] B

[分析] 两向量的和与差作数量积, 按分配律展开后交叉项相消, 只剩两个模的平方之差.

[详解] $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = |\vec{a}|^2 - \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{a} - |\vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 - |\vec{b}|^2 = 1 - 4 = -3$, 与两向量所成角无关. 故选: B.

4. [答案] D

[分析] 把模的平方写成自身的数量积, 展开后代入 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ 的值.

[详解] $|\vec{a} - \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 1 - 2 \times \frac{1}{2} + 1 = 1$, 所以 $|\vec{a} - \vec{b}| = 1$. 故选: D.

二、填空题: 本组共 6 题

5. [答案] -4

[分析] 两向量共线即存在唯一实数 λ 使 $\vec{c} = \lambda \vec{d}$, 比较基底系数得方程组.

[详解] 因为 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 故 $\vec{c} \parallel \vec{d}$ 等价于存在实数 λ 使 $2\vec{a} - 3\vec{b} = \lambda(k\vec{a} + 6\vec{b}) = \lambda k\vec{a} + 6\lambda\vec{b}$. 对应系数相等, 得 $2 = \lambda k$ 且 $-3 = 6\lambda$, 解得 $\lambda = -\frac{1}{2}, k = -4$.

6. [答案] (1) $2\sqrt{3}$; (2)4

[分析] 以同一顶点出发的三条棱向量为基底, 把目标向量写成基底的和, 再用两两垂直消去交叉项.

[详解] 由正方体知 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}$ 两两垂直且模均为 2. (1) $\overrightarrow{AC_1} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$, 则 $|\overrightarrow{AC_1}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 + 2(\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}) = 12 + 0 = 12$, 故 $AC_1 = 2\sqrt{3}$. (2) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC_1} = \vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) = |\vec{a}|^2 + \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c} = 4$.

7. [答案] 10

[分析] 先由模与夹角求出数量积, 再把两个一次式的积按分配律展开, 整理成 $|\vec{a}|^2, \vec{a} \cdot \vec{b}, |\vec{b}|^2$ 三项.

[详解] $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \times 1 \times \cos 120^\circ = -1$. 又 $(2\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - 3\vec{b}) = 2|\vec{a}|^2 - 6\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{b} - 3|\vec{b}|^2 = 2|\vec{a}|^2 - 5\vec{a} \cdot \vec{b} - 3|\vec{b}|^2 = 8 + 5 - 3 = 10$.

8. [答案] $\frac{\sqrt{3}}{3}$

[分析] 两两垂直时交叉项全为零, 先求出 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|$, 再按数量积定义式反解夹角余弦.

[详解] 因为 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直, 所以 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|^2 = 1 + 1 + 1 = 3$, 即 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = \sqrt{3}$. 又 $\vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}) = |\vec{a}|^2 = 1$, 故 $\cos \langle \vec{a}, \vec{a} + \vec{b} + \vec{c} \rangle = \frac{1}{1 \times \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

9. [答案] $\frac{\sqrt{13}}{2}$

[分析] 把 $\frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b}$ 的平方按数量积展开, 三个已知量直接代入.

[详解] $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \times 2 \times \cos 60^\circ = 1$, 所以 $|\frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b}|^2 = \frac{1}{4}|\vec{a}|^2 - \vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = \frac{1}{4} - 1 + 4 = \frac{13}{4}$, 故 $|\frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b}| = \frac{\sqrt{13}}{2}$.

10. [答案] 5

[分析] 把 $\vec{a}$ 沿 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 与它们的公垂方向分解, 未知分量只增不减模长.

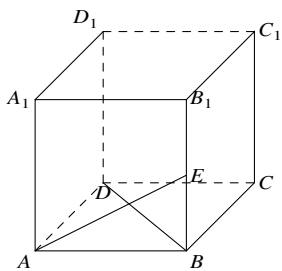
[详解] 设 $\vec{n}$ 与 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 都垂直且 $|\vec{n}| = 1$, 则可设 $\vec{a} = 3\vec{e}_1 + 4\vec{e}_2 + t\vec{n}$, 此时 $\vec{a} \cdot \vec{e}_1 = 3, \vec{a} \cdot \vec{e}_2 = 4$ 恒成立. 于是 $|\vec{a}|^2 = 9 + 16 + t^2 \geq 25$, 当 $t = 0$ 即 $\vec{a}$ 与 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 共面时取等号, 故 $|\vec{a}|$ 的最小值为 5.

三、解答题: 本组共 7 题

11. [答案] -1

[分析] 把 $\overrightarrow{AE}$ 与 $\overrightarrow{BD}$ 都用从 A 出发的三条棱向量表示, 再用垂直关系与模长作数量积.

[详解] 如图, 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA_1} = \vec{c}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$ 且两两垂直. 因为 E 为 BB_1 的中点, 所以 $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BE} = \vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}$; 又 $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} = \vec{b} - \vec{a}$. 于是 $\overrightarrow{AE} \cdot \overrightarrow{BD} = \left(\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}\right) \cdot (\vec{b} - \vec{a}) = \vec{a} \cdot \vec{b} - |\vec{a}|^2 + \frac{1}{2}\vec{c} \cdot \vec{b} - \frac{1}{2}\vec{c} \cdot \vec{a} = 0 - 1 + 0 - 0 = -1$.



12. [答案] $-\frac{1}{4}\vec{b}$

[分析] 先用夹角余弦求数量积, 再按投影向量公式直接代入, 不必另求单位向量与夹角.

[详解] $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos 120^\circ = 1 \times 2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = -1$, 故 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影向量为 $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{b}|^2} \vec{b} = -\frac{1}{4}\vec{b}$.

[点睛] 投影向量是向量、投影数量是实数, 两者名称与属性都不同, 答题时不可混用.

13. [答案] 60°

[分析] 异面直线所成角不超过 90° , 先把两条直线对应的向量用基底表示, 再用数量积求向量夹角.

[详解] 设 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA_1} = \vec{c}$, 则 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$ 且两两垂直. $\overrightarrow{A_1B} = \vec{a} - \vec{c}$, $\overrightarrow{BC_1} = \vec{b} + \vec{c}$, 于是 $\overrightarrow{A_1B} \cdot \overrightarrow{BC_1} = (\vec{a} - \vec{c}) \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = -|\vec{c}|^2 = -1$; 又 $|\overrightarrow{A_1B}| = |\overrightarrow{BC_1}| = \sqrt{2}$, 故 $\cos \langle \overrightarrow{A_1B}, \overrightarrow{BC_1} \rangle = -\frac{1}{2}$, 向量夹角为 120° . 因为异面直线所成角取 90° 以内的角, 所以 A_1B 与 BC_1 所成的角为 60° .

14. [答案] $\sqrt{14}$

[分析] 两两垂直即两两数量积为 0, 把模的平方按数量积展开后交叉项全消.

[详解] 因为 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两垂直, 所以 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} = \vec{b} \cdot \vec{c} = 0$. 于是 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + |\vec{c}|^2 = 1 + 4 + 9 = 14$, 故 $|\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}| = \sqrt{14}$.

15. [答案] (1) $\sqrt{7}$; (2) $\frac{2\sqrt{7}}{7}$

[分析] 求模可走基底数量积法, 也可在 $\vec{a}, \vec{b}$ 确定的平面内建系把向量坐标化, 两法并行, 任取其一即可.

[解法一] $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \times 2 \times \cos 60^\circ = 1$, 则 $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2 = 1 + 2 + 4 = 7$, 故 $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{7}$. 又 $\vec{a} \cdot (\vec{a} + \vec{b}) = |\vec{a}|^2 + \vec{a} \cdot \vec{b} = 2$, 所以 $\cos \langle \vec{a}, \vec{a} + \vec{b} \rangle = \frac{2}{1 \times \sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$.

[解法二] 以 $\vec{a}$ 的方向为 x 轴正方向, 在 $\vec{a}, \vec{b}$ 确定的平面内建立直角坐标系, 则 $\vec{a} = (1, 0)$, $\vec{b} = (2 \cos 60^\circ, 2 \sin 60^\circ) = (1, \sqrt{3})$, $\vec{a} + \vec{b} = (2, \sqrt{3})$. 故 $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{4 + 3} = \sqrt{7}$, $\cos \langle \vec{a}, \vec{a} + \vec{b} \rangle = \frac{1 \times 2 + 0 \times \sqrt{3}}{1 \times \sqrt{7}} = \frac{2\sqrt{7}}{7}$.

[点睛] 两法结果一致可互为验算: 能用基底表示的优先用数量积法, 涉及具体夹角与长度时建系更省思考.

16. [答案] (1) $-\frac{3}{2}$; (2) $\sqrt{5}$

[分析] 基底两两夹角均为 60° , 则任意两个基向量的数量积都是 $\frac{1}{2}$, 按分配律逐项展开即可.

[详解] 由 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{c}| = 1$ 且两两夹角为 60° , 得 $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{c} = \vec{c} \cdot \vec{a} = \frac{1}{2}$. (1) $(\vec{a} + 2\vec{b} - 3\vec{c}) \cdot (2\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}) = 2|\vec{a}|^2 - 2|\vec{b}|^2 - 3|\vec{c}|^2 + 3\vec{a} \cdot \vec{b} + 5\vec{b} \cdot \vec{c} - 5\vec{c} \cdot \vec{a} = 2 - 2 - 3 + \frac{3}{2} + \frac{5}{2} - \frac{5}{2} = -\frac{3}{2}$. (2) $|\vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}|^2 = |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 + 4|\vec{c}|^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 4\vec{a} \cdot \vec{c} - 4\vec{b} \cdot \vec{c} = 1 + 1 + 4 - 1 + 2 - 2 = 5$, 故 $|\vec{a} - \vec{b} + 2\vec{c}| = \sqrt{5}$.

17. [答案] $\frac{1}{2}$

[分析] 两式垂直即数量积为零, 把数量积整理成关于 λ 的一次方程反解.

[详解] $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \times 2 \times \cos 120^\circ = -1$. 由 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \perp (2\vec{a} - \vec{b})$ 得 $(\vec{a} + \lambda\vec{b}) \cdot (2\vec{a} - \vec{b}) = 2|\vec{a}|^2 - \vec{a} \cdot \vec{b} + 2\lambda\vec{a} \cdot \vec{b} - \lambda|\vec{b}|^2 = 2 + 1 - 2\lambda - 4\lambda = 3 - 6\lambda = 0$, 解得 $\lambda = \frac{1}{2}$.